

Laboratorio 1

Introducción

En este laboratorio se trabajará aplicando los conceptos definidos en el Manual Solicitado para convertir de Pseudocódigo a Python. Se evaluará la implementación de un algoritmo utilizando los principios de la programación estructurada. El propósito es desarrollar una solución que permita resolver un problema específico mediante el uso de estructuras de control, variables, funciones o procedimientos y estructuras de datos básicas, aplicando buenas prácticas de programación.

Durante el desarrollo del laboratorio se deberá diseñar la solución al problema propuesto, elaborar un algoritmo que satisfaga los requerimientos establecidos e implementarlo en Python, aplicando los conceptos de programación estructurada vistos durante el curso.

Definición del problema y requisitos de la solución

El objetivo es implementar en Python un algoritmo que:

1. Aspectos del Pseudocódigo a Python
 - a. Como se debe ejecutar un código con “hola Mundo”
 - b. Sentencias simples - read - write - asignación
 - c. Sentencia condicional - if - then - else
 - d. Sentencias repetitiva - while - for
 - e. Definición de módulos - procedimientos y funciones
 - f. Uso de parámetros
2. Aplicación de manual
 - a. Permita determinar el dígito verificador de un RUT ingresado por teclado
 - b. Permita obtener la fecha del día siguiente, dada una fecha dada
 - c. Poder jugar el juego del gato - usuario vs máquina - en un arreglo de 3x3

Instrucciones

1. El laboratorio deberá ser desarrollado de manera **individual** utilizando Python.
2. La solución deberá implementarse en un archivo con extensión **.py**, el cual deberá contener el algoritmo solicitado de acuerdo con los requisitos definidos en el laboratorio.
3. El programa deberá ejecutarse correctamente, sin presentar errores de compilación o ejecución, y cumplir con todas las funcionalidades especificadas para el algoritmo.

4. El código deberá seguir los principios de la programación estructurada, utilizando adecuadamente variables, funciones, estructuras de control y demás elementos vistos durante el curso.
5. Se deberán considerar los casos de prueba necesarios para verificar el correcto funcionamiento del programa, incluyendo la validación de las entradas cuando corresponda.

Evaluación.

1. La entrega del laboratorio será **individual** y deberá realizarse dentro del plazo establecido por el docente.
2. La evaluación se regirá por la **Pauta de Evaluación de Laboratorio** correspondiente a la asignatura, considerando tanto el correcto funcionamiento del programa como el cumplimiento de los requisitos establecidos.
3. Como parte de la evaluación, el estudiante deberá realizar una **defensa del código desarrollado**, en la cual deberá explicar la lógica de la solución implementada, el funcionamiento del algoritmo y las decisiones tomadas durante su desarrollo.
4. Durante la defensa, el docente podrá realizar preguntas relacionadas con el código presentado y solicitar modificaciones o explicaciones sobre partes específicas del programa, con el fin de verificar la comprensión del estudiante y la autoría del trabajo entregado.
5. Todos los trabajos serán evaluados en el laboratorio
6. **FECHA DE ENTREGA: 23 DE AGOSTO DE 2026 HASTA LAS 24 HORAS.**